УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

Маријела Вељковић

Практична имплементација система за sous-vide припрему хране

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, **РБР**:		
Идентификациони број, **ИБР**:		
Тип документације, **ТД**:		монографска документација
Тип записа, **ТЗ**:		текстуални штампани материјал
Врста рада, **ВР**:		завршни рад
Аутор, **АУ**:		Маријела Вељковић
Ментор, **МН**:		проф. др Никола Јорговановић
Наслов рада, **НР**:		Практична имплементација система за sous-vide припрему хране
Језик публикације, **ЈП**:		српски/ћирилица
Језик извода, **ЈИ**:		српски
Земља публиковања, **ЗП**:		Република Србија
Уже географско подручје, **УГП**:		АП Војводина
Година, **ГО**:		2026.
Издавач, **ИЗ**:		ауторски репринт
Место и адреса, **МА**:		Нови Сад,Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, **ФО**: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)		10/34/0/1/19/0/0
Научна област, **НО**:		електротехника и рачунарство
Научна дисциплина, **НД**:		системи аутоматског управљања
Предметна одредница/Кључне речи, **ПО**:		sous vide, регулација температуре, PID регулатор, PWM, ESP-IDF, аутоматска регулација
УДК		
Чува се, **ЧУ**:		Библиотека Факултета техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Важна напомена, **ВН**:		
Извод, **ИЗ**:		У раду је приказан развој и реализација sous vide уређаја заснованог на микроконтролеру ESP32-C3, намењеног прецизном одржавању задате температуре воде применом PID регулације. Реализована су мерење температуре DS18B20 сензором, управљање грејачем преко релеја и циркулација воде вентилатором, уз кориснички интерфејс и даљински надзор путем WiFi мреже, чиме је постигнута стабилна регулација.
Датум прихватања теме, **ДП**:		10.06.2026.
Датум одбране, **ДО**:		18.09.2026.
Чланови комисије, **КО**:	Председник:	проф. др Војин Илић
	Члан:	др Филип Гашпарић, доцент — Потпис ментора
	Члан, ментор:	проф. др Никола Јорговановић

UNIVERSITY OF NOVI SAD ● **FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES**
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, **ANO**:			
Identification number, **INO**:			
Document type, **DT**:		monographic publication	
Type of record, **TR**:		textual material	
Contents code, **CC**:		bachelor thesis	
Author, **AU**:		Marijela Veljković	
Mentor, **MN**:		prof. dr Nikola Jorgovanović	
Title, **TI**:		Practical implementation of a sous-vide food preparation system	
Language of text, **LT**:		serbian	
Language of abstract, **LA**:		english	
Country of publication, **CP**:		Republic of Serbia	
Locality of publication, **LP**:		AP Vojvodina	
Publication year, **PY**:		2026.	
Publisher, **PB**:		author's reprint	
Publication place, **PP**:		Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6	
Physical description, **PD**: (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)		10/34/0/1/19/0/0	
Scientific field, **SF**:		electrical engineering and computer engineering	
Scientific discipline, **SD**:		automatic control systems	
Subject/Key words, **S**/**KW**:		sous vide, temperature regulation, PID controller, PWM, ESP-IDF, automatic control	
UC			
Holding data, **HD**:		Library of the Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad	
Note, **N**:			
Abstract, **AB**:		This thesis presents the development and implementation of a Sous Vide device based on the ESP32-C3 microcontroller, designed for precise maintenance of the set water temperature using PID control. Temperature measurement via a DS18B20 sensor, heater control through a relay, and water circulation using a fan were implemented, along with a user interface and remote monitoring over a WiFi network, achieving stable temperature.	
Accepted by the Scientific Board on, **ASB**:		10.06.2026.	
Defended on, **DE**:		18.09.2026.	
Defended Board, **DB**:	President:	prof. dr Vojin Ilić	
	Member:	dr Filip Gašparić, docent	Menthor's sign
	Member, Mentor:	prof. dr Nikola Jorgovanović	

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА** 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

Студијски програм:	Рачунарство и аутоматика		
Студент:	Маријела Вељковић	Број индекса:	РА 172/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	системи аутоматског управљања		
Ментор:	проф. др Никола Јорговановић		

НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА:

- проблем – тема рада;
- начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Практична имплементација система за sous-vide припрему хране

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Задатак овог дипломског рада је:

Приказати развој и реализацију sous vide уређаја заснованог на микроконтролеру ESP32-C3, намењеног прецизном одржавању задате температуре воде применом PID регулације. Реализовати мерење температуре DS18B20 сензором, управљање грејачем преко solid-state релеја и циркулацију воде вентилатором, уз кориснички интерфејс и даљински надзор путем WiFi мреже.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:
проф. др Иван Каштелан	проф. др Никола Јорговановић

Примерак за: O - Студента; O - Ментора

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

_____

Кандидат

_____

Садржај

1 Увод 7
1.1 Мотивација 7
1.2 Постојећа решења и приступ 7
1.3 Циљ рада 7
2 Sous Vide 8
2.1 Дефиниција и принцип рада 8
2.2 Кратак историјат 8
3 Постојећа решења 9
3.1 Преглед комерцијалних уређаја 9
3.2 Поређење цена и могућности 9
3.3 Недостаци постојећих решења 9
4 Технички захтеви 10
4.1 Праћење и тачност регулације температуре 10
4.2 Контрола грејача 10
4.3 Циркулација воде 10
4.4 Кориснички интерфејс 10
4.5 Аудио сигнализација 11
4.6 Трајање рада 11
5 Техничко решење 12
5.1 Одабир сензора температуре 12
5.2 Одабир релеја 13
5.3 ESP32-C3 – микроконтролер 13
5.4 Одабир грејача 14
5.5 Одабир вентилатора за циркулацију воде 15
5.6 Напајање 16
5.7 Механичка конструкција 16
5.8 Дисплеј и командна табла 17
5.9 Ротациони енкодер 17
5.10 Одабир аудио сигнализације 18
6 Техничка имплементација 19
6.1 PID 19
6.2 Алтернатива: on/off (хистерезисна) регулација 20
6.3 PWM 20
7 Развојно окружење 21
7.1 Visual Studio Code 21

7.2 ESP-IDF библиотека 22
7.3 EasyEDA 24
8 Имплементација 25
8.1 Софтверска архитектура (state machine) 25
8.2 Електрична шема и повезивање компоненти 25
8.3 Безбедносна напомена 26
8.4 Имплементација регулације температуре 27
8.5 Имплементација корисничког интерфејса 27
8.6 Даљински надзор путем WiFi мреже 29
9 Експериментални резултати 31
9.1 Тестирање у реалним условима 31
9.2 Стабилност регулације 32
9.3 Анализа грешака 33
10 Закључак 34
Литература 35

1 Увод

1.1 Мотивација

Припрема хране на контролисаној, константној температури представља један од приступа кувању који је последњих деценија из професионалних кухиња прешао и у домаћинства. Sous vide техника, која подразумева термичку обраду намирница у вакуумираној кеси урођеној у воду прецизно регулисане температуре, омогућава резултате које је тешко постићи конвенционалним методама кувања - равномерну обраду по целој запремини намирнице, очување сочности и текстуре, као и висок степен поновљивости резултата. Управо захтев за прецизношћу и стабилношћу температуре, често у опсегу од свега неколико десетих делова степена, чини sous vide занимљивим проблемом са инжењерске тачке гледишта - у питању је систем аутоматског управљања који у реалном времену мери, обрађује и регулише физичку величину.

1.2 Постојећа решења и приступ

На тржишту данас постоји већи број комерцијалних sous vide уређаја, од једноставних до оних са напредним функцијама попут управљања преко мобилне апликације. Ови уређаји се, међутим, разликују по цени, прецизности регулације и степену у којем кориснику омогућавају увид у то како заправо функционишу. За разлику од готовог комерцијалног решења, израда сопственог уређаја пружа прилику да се кроз практичан рад савладају принципи мерења температуре, управљања извршним елементима (грејачем и циркулацијом воде), као и пројектовања алгоритма регулације - знања која су применљива далеко шире од саме области кувања, у готово сваком систему аутоматске регулације.

1.3 Циљ рада

Циљ овог рада је пројектовање и реализација sous vide уређаја заснованог на микроконтролеру, са нагласком на правилну имплементацију регулације температуре воде. Посебан акценат стављен је на одабир и поређење алгоритама регулације (PID и алтернативних приступа), начин генерисања управљачког сигнала ка грејачу и његову практичну имплементацију у софтверу микроконтролера, тако да се постигне стабилно одржавање задате температуре са што мањим одступањем и без изражених осцилација. У ту сврху биће дефинисани технички захтеви које регулација треба да испуни, као и извршен одабир одговарајућих компоненти (сензора температуре, релеја и грејача) и имплементација алгоритма регулације.

2 Sous Vide

2.1 Дефиниција и принцип рада

Sous vide (франц. "под вакуумом") је техника припреме хране при којој се намирница, запакована у вакуумирану кесу, термички обрађује урођена у воду чија је температура прецизно регулисана. Вакуумирање има двоструку улогу: уклањањем ваздуха из кесе обезбеђује се непосредан контакт намирнице са кесом, а самим тим и бољи пренос топлоте са воде на намирницу, док се истовремено намирница штити од директног контакта са водом и излагања кисеонику током дужег периода кувања.

За разлику од конвенционалног кувања, где је температура извора топлоте (нпр. рерне, рингле или кључале воде) знатно виша од жељене унутрашње температуре намирнице, код sous vide приступа се температура воде поставља на вредност блиску, или чак једнаку, циљној унутрашњој температури намирнице. Како вода никад није значајно топлија од температуре на којој намирница треба да се скува, практично је немогуће да дође до њеног прегревања - довољно дугим излагањем, цела запремина намирнице постепено тежи температури воде, при чему се степен термичке обраде одређује температуром, а не дужином кувања. Вода се притом користи као медијум за пренос топлоте јер, у односу на ваздух, има знатно већу топлотну проводљивост и топлотни капацитет, па омогућава брз и равномеран пренос топлоте ка намирници са свих страна. Како би та равномерност била задржана у целој запремини посуде, вода се по правилу и циркулише, чиме се спречава стварање топлотних џепова и локалних разлика у температури.

Са техничке стране, sous vide уређај представља систем аутоматске регулације са повратном спрегом (closed-loop): сензор континуирано мери тренутну температуру воде, контролер ту вредност упоређује са задатом и на основу одступања генерише управљачки сигнал којим се укључује или искључује грејач, док се циркулацијом воде обезбеђује да измерена температура заиста одговара температури у целој посуди. Управо пројектовање овог регулационог система, а не сама топлотна обрада, представља техничко језгро рада описаног у наставку.

2.2 Кратак историјат

Принцип термичке обраде хране у вакууму први је описао Бенџамин Томпсон крајем 18. века, док је метода у облику који се данас препознаје као sous vide развијена током 1970-их година, првенствено заслугом Жоржа Пралија и Бруна Госоа, који су је применили у професионалној гастрономији ради боље контроле квалитета и приноса намирница. Током наредних деценија техника се проширила из професионалних кухиња и у кућну употребу, чему је допринела и доступност јефтинијих уређаја за регулацију температуре.

3 Постојећа решења

3.1 Преглед комерцијалних уређаја

На тржишту постоји већи број sous vide уређаја типа потапајућег циркулатора, који се качe на ивицу посуде и у себи обједињују сензор температуре, грејач и пумпу за циркулацију воде. Модели се крећу од једноставних, буџетских уређаја до напреднијих који нуде повезивање на WiFi мрежу и управљање преко мобилне апликације. Као репрезентативни примери различитих ценовних и функционалних категорија могу се издвојити Anova Precision Cooker 3.0, Inkbird ISV-100W и Instant Pot Accu Slim.

3.2 Поређење цена и могућности

Модел	**Оријентациона цена**	**Снага грејача**	**Опсег температуре**	**Прецизност**	**Повезивање**
Anova Precision Cooker 3.0	~230 $	1100 W	0-92 °C	±0.1 °C	dual-band WiFi, touch дисплеј, app
Inkbird ISV-100W	~130-160 $	1000 W	25-99 °C	±0.1 °C	WiFi, app
Instant Pot Accu Slim	~85-90 $	800 W	20-95 °C	/	touchscreen, без WiFi

Из поређења се види да прецизност регулације (±0.1 °C) не зависи нужно од цене уређаја, док се цена пре свега разликује по додатним функцијама попут WiFi повезивања и пратећих апликација.

3.3 Недостаци постојећих решења

Заједничко за све комерцијалне уређаје је да кориснику нуде затворен систем - фирмвер и алгоритам регулације нису доступни нити подложни измени. Куповином готовог уређаја корисник добија функционалан производ, али не и увид у то како је регулација температуре заправо решена, нити могућност да је прилагоди сопственим потребама.

4 Технички захтеви

4.1 Праћење и тачност регулације температуре

Систем треба континуирано да мери температуру воде, уз тачност довољну за sous vide примену (типично ±0.5 °C) у опсегу радних температура припреме (оквирно 30-90 °C). Очитавање мора бити довољно често да регулациони алгоритам у сваком тренутку располаже ажурним податком о температури, а сензор треба да буде погодан за дуготрајан рад у контакту са водом. Мерење не мора бити ограничено на једну тачку у посуди - по потреби се температура може пратити на више места, чиме се добија поузданији увид у стварну расподелу температуре у води. Овај захтев произилази директно из принципа рада описаног у претходном поглављу - како се степен термичке обраде намирнице одређује искључиво температуром воде, свака грешка у мерењу се директно преноси на регулацију и, самим тим, на крајњи резултат кувања.

Сама тачност мерења, међутим, није довољна ако се измерена вредност не искористи да температура заиста и остане близу задате. Уређај зато треба да одржава температуру воде у том истом уском опсегу око задате вредности, уз разумно време достизања радне температуре након покретања и стабилно понашање након поремећаја, као што је уношење хладније намирнице у воду. Овај захтев директно одређује избор и подешавање алгоритма регулације и представља централни захтев читавог уређаја.

4.2 Контрола грејача

Систем треба да буде у могућности да прецизно укључује и искључује грејач на основу управљачког сигнала, при чему прекидни елемент мора подносити велики број циклуса укључивања/искључивања. Снага грејача мора бити довољна да загреје запремину воде у посуди на радну температуру у разумном времену, а истовремено довољно умерена да не уноси велике осцилације услед кашњења у преносу топлоте. Овај захтев је неопходан јер без поузданог и довољно брзог прекидања регулација не би могла бити прецизна - прекидни елемент који не подноси честа преклапања ограничио би је на грубље приступе, са израженијим одступањем од задате температуре.

4.3 Циркулација воде

Вода се сама од себе не меша довољно брзо. Без струјања, вода у близини грејача остаје топлија, док је у остатку посуде хладнија - и та разлика остаје чак и када се температура прати на више места у посуди. Систем би у том случају могао погрешно "закључити" да је задата температура достигнута у целој посуди, иако намирница у другом делу суда још увек није на жељеној температури.

Зато је потребно обезбедити струјање воде које ће топлоту са грејача равномерно расподелити кроз целу посуду, уместо да се она задржава само у његовој непосредној близини, тако да измерена температура реално одражава просечну температуру у посуди. У овом раду се за то користи водоотпорни вентилатор постављен близу грејача, уместо пумпе коју обично користе комерцијални уређаји - одабир је детаљније образложен у поглављу о техничком решењу.

4.4 Кориснички интерфејс

Уређај треба кориснику да омогући једноставан унос жељене температуре и времена кувања, као и увид у тренутно стање система (измерена температура, задата вредност, статус рада) преко LCD дисплеја. Овај

захтев постоји зато што уређај треба да буде самостално употребљив, без додатне опреме за надзор - корисник мора у сваком тренутку имати јасан увид у ток припреме, директно на самом уређају.

4.5 Аудио сигнализација

Поред визуелног приказа, потребна је и звучна сигнализација, која обавештава корисника о догађајима који не захтевају стално гледање у дисплеј - на пример када уређај достигне задату температуру, када се кување заврши, или када дође до грешке у раду, попут неуспешног очитавања сензора. Оваква сигнализација је важна јер корисник не мора непрекидно да надгледа уређај током дуготрајног процеса кувања - звучни сигнал га упозорава тачно онда када је његова пажња заиста потребна, а у случају грешке спречава да неопажен квар доведе до неконтролисаног рада грејача.

4.6 Трајање рада

Уређај треба да буде способан за континуиран рад у трајању од неколико сати до неколико дана, колико типично траје sous vide припрема, уз стабилно одржавање задате температуре током целог периода без потребе за интервенцијом корисника.

5 Техничко решење

5.1 Одабир сензора температуре

За мерење температуре воде разматрано је неколико врста сензора: DS18B20, NTC термистор, термопар и PT100. Термопар и PT100 су прецизни, али скупљи и тежи за повезивање - захтевају додатно електронско коло да би микроконтролер могао да их очита. NTC термистор је јефтин, али даје аналогни сигнал који треба додатно прерачунавати у температуру.

Зато је одабран DS18B20. Он сам врши мерење и микроконтролеру шаље већ готов, дигитални податак о температури - нема потребе за додатним прерачунавањем нити посебним аналогним улазом на микроконтролеру. Његова тачност од ±0.5 °C је довољна за потребе уређаја, постоји и у водоотпорној сонди погодној за директно урањање у воду, а уз то је и јефтин. Томе доприноси и начин на који комуницира са микроконтролером - 1-Wire протокол.

1-Wire је протокол који, како му и име каже, размењује податке преко само једне сигналне жице, уз заједничку масу - без посебних линија за сат или одвојен смер комуникације, какве захтевају SPI или I2C. Та једноставност повезивања је један од разлога зашто је DS18B20 погодан избор: довољан је један GPIO пин микроконтролера, без икаквог додатног електронског кола.

Како уређаји на 1-Wire линији могу само да је повуку на ниско стање, а не и да је сами активно дигну на високо, линија би без помоћи "лебдела" кад нико не шаље податак. Зато се између сигналне линије и напајања додаје отпорник од 4.7 kΩ, који је држи на стабилном високом напону док се сигнал не пошаље. Сваки уређај на магистрали има и јединствену, фабрички уписану 64-битну адресу, захваљујући чему се више сензора може повезати на исту жицу и посебно очитавати - корисно ако би се касније мерила температура на више места у посуди.



Слика 5.1: Сензор температуре DS18B20

5.2 Одабир релеја

Грејач се напаја из мреже (230 V), па је за његово укључивање/искључивање потребан релеј. Класичан механички релеј има покретне контакте који се троше и имају ограничен број укључивања/искључивања, а при сваком прекидању чујно шкљоцне - што је проблем јер регулација температуре захтева често преклапање.

Зато је одабран SSR D4825 - solid state (полупроводнички) релеј. Нема покретних делова, ради бешумно и издржава много већи број циклуса. Укључује се једноставно, ниским напоном директно са GPIO пина микроконтролера.

Уместо механичких контаката, прекидање код SSR-а врши полупроводнички елемент (најчешће триак), који нема покретних делова, па се и не троши на исти начин. Управљачка (нисконапонска) и извршна (мрежна) страна кола су притом раздвојене оптичким спојем - сигнал са микроконтролера се на извршну страну преноси светлосним путем, без директног електричног контакта, чиме се микроконтролер додатно штити од мрежног напона. Већина SSR модула, укључујући и D4825, укључује терет тек у тренутку када наизменични напон прелази кроз нулу (zero-cross), чиме се избегавају нагли удари струје при паљењу и смањују електромагнетне сметње.



Слика 5.2: Релеј SSR D4825

5.3 ESP32-C3 – микроконтролер

Као "мозак" уређаја одабран је ESP32-C3 - микроконтролер заснован на RISC-V архитектури, чије периферије директно покривају све што је уређају потребно, без непотребног вишка. Број расположивих GPIO пинова је довољан да се све периферије коришћене у овом раду - сензор температуре, LCD дисплеј, енкодер, релеј, вентилатор и базер - повежу истовремено, без додатних проширења.

За комуникацију са тим компонентама користи се неколико уграђених периферија, свака намењена другачијем типу везе. GPIO пинови се користе за једноставне дигиталне улазе и излазе - укључивање и искључивање SSR-а и базера, тастер енкодера - као и за софтверску имплементацију 1-Wire протокола према сензору температуре, уз помоћ RMT периферије која прецизно темпира сигнале без оптерећења процесора. I2C интерфејс се користи за комуникацију са LCD дисплејом преко само две жице. Софтверски тајмери (esp_timer) додатно омогућавају периодично очитавање сензора и временски пропорционално управљање грејачем, описано у поглављу о PWM-у, без сталног заузимања процесора у чекању. Захваљујући овоме, све периферије коришћене у овом раду повезују се директно преко уграђених могућности чипа, без потребе за додатним спољашњим контролерима.

Програмира се у језику C кроз ESP-IDF развојно окружење, описано у наредном поглављу, које у основи користи FreeRTOS - оперативни систем у реалном времену који омогућава да се програм организује као више независних делова кода уместо као једна дугачка петља.

У односу на Arduino Uno је бржи и има више меморије, а у односу на ESP8266 има више GPIO пинова, што га чини практичнијим избором за уређај са оволико периферија. Развојне плочице са овим чипом (тзв. "ESP32-C3 SuperMini") су притом и врло приступачне, што их чини економичним избором.

Поседује и WiFi и Bluetooth 5 (LE) конекцију, која тренутно није неопходна за рад уређаја, али оставља простор за надоградњу, на пример даљинско праћење, о чему ће бити више речи касније.



Слика 5.3: Микроконтролер ESP32-C3

5.4 Одабир грејача

За загревање воде коришћен је грејач за бојлер снаге 2 kW - елемент иначе намењен уградњи у кућне бојлере за топлу воду, овде је искоришћен као потопни грејач. Снага је намерно бирана већа него што би било неопходно за сам процес одржавања температуре, како би вода што брже достигла радну температуру након покретања уређаја - даље одржавање на задатој вредности потом преузима алгоритам регулације, без обзира на то колико је грејач снажан.

Грејачи за бојлере су, захваљујући масовној употреби у домаћинствима, јефтини и лако доступни у продаји - грејач снаге 2 kW се може набавити већ за 1.500 до 3.000 динара, што је знатно јефтиније од куповине готовог грејног модула направљеног специфично за sous vide уређаје.



Слика 5.4: Грејач

5.5 Одабир вентилатора за циркулацију воде

Уместо пумпе, коју користе комерцијални уређаји, овде је за циркулацију воде коришћен вентилатор постављен поред грејача. Једноставнији је и јефтинији за уградњу од пумпе, а довољно добро меша воду да спречи да се топла вода задржи само око грејача.

Како вентилатор ради у непосредној близини воде, обични вентилатори намењени рачунарским кућиштима овде нису погодни - влага би временом оштетила лежај и електронику мотора. Зато је одабран Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM, индустријска изведба познатог NF-F12 вентилатора намењена раду у захтевним условима. Мотор и електроника су преливени смолом отпорном на влагу, чиме вентилатор добија IP67 заштиту - потпуну непропусност за прашину и водоотпорност и при потапању до 1 m дубине - а поуздано ради у широком опсегу температуре, од -40 °C до 70 °C, што са великом резервом покрива услове у околини посуде са топлом водом.

Вентилатор притом користи трофазни мотор - за разлику од уобичајених једнофазних мотора са четири "утора", овај их има шест, што омогућава глаткије прелазе између њих и тиме тиши и равномернији рад уз мање вибрација. Захваљујући томе, и поред релативно великог протока ваздуха, при пуном оптерећењу производи свега око 30 dB(A) буке. У овом раду вентилатор ради непрекидно на фиксној брзини док је уређај укључен, али коришћен модел има и 4-пински PWM прикључак који стандардно омогућава софтверску регулацију брзине обртаја преко микроконтролера, што оставља простор за евентуалну надоградњу. Његова документација доступна је на https://www.noctua.at/en/products/nf-f12-industrialppc-2000-ip67-pwm#hero.



Слика 5.5: Вентилатор Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM

5.6 Напајање

Уређају су потребна три различита напонска нивоа, сваки за другу намену. Грејач се напаја директно из мреже, на 230 V наизменичног напона.

Микроконтролер ESP32-C3, као и дигитална логика осталих периферија (сензор, енкодер, базер), раде на 3.3 V - то је стандардни радни напон GPIO пинова овог чипа, па све што је на њега повезано мора радити у истом напонском опсегу.

LCD дисплеј је једини изузетак - његово позадинско осветљење напаја се на 5 V. Разлог је у самом модулу: LED позадинског осветљења и отпорник који ограничава струју кроз њу већ су фабрички подешени за напон од 5 V. Када би се дисплеј напајао са 3.3 V, исти тај отпорник би кроз LED пропуштао знатно мању струју, па би осветљење било приметно слабије. Због тога се за дисплеј задржава виши напон, иако сама I2C комуникација са микроконтролером (преко SDA и SCL линија) исправно ради и на 3.3 V логичким нивоима.

Ниски напони се добијају из једног AC-DC напајања, које мрежни напон претвара у 5 V једносмерни напон. Тај исти 5 V вод директно напаја позадинско осветљење дисплеја, док се за микроконтролер додатно користи напонски регулатор који тај напон своди на потребних 3.3 V.

Део кола са ниским напоном мора бити јасно физички одвојен од дела са мрежним напоном, ради безбедности корисника. Нисконапонски део је тај са којим корисник директно рукује - преко енкодера и дисплеја - па не сме доћи у контакт са делом кола који носи опасан мрежни напон.

5.7 Механичка конструкција

За потребе овог рада уређај није монтиран у засебно кућиште, већ је реализован као прототип на breadboard-у (пробојној плочици), на којој су микроконтролер и остале нисконапонске компоненте повезане jumper жицама. Овакав приступ је погодан за развој и тестирање, јер омогућава једноставно мењање веза и брзо отклањање грешака, без потребе за лемљењем или израдом трајне конструкције.

Како breadboard и електроника нису водоотпорни, у посуду са водом су урођени само грејач, сензор и вентилатор, док breadboard са микроконтролером, дисплејом и командама остаје потпуно одвојен од посуде, на безбедној удаљености од воде и евентуалног прскања.

5.8 Дисплеј и командна табла

За приказ се користи LCD дисплеј 16x2, повезан преко I2C модула. Класичан LCD овог типа иначе захтева скоро десет пинова - посебне линије за команде, избор режима и неколико битова података. I2C модул, уграђен на полеђини дисплеја, преузима ту улогу: прима команде од микроконтролера преко само две жице и сам их изнутра преводи у сигнале које LCD разуме, чиме се драстично штеде пинови на микроконтролеру.

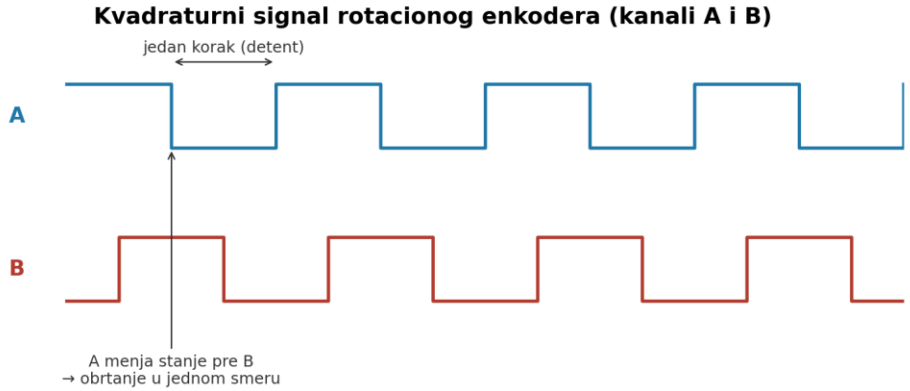
I2C је серијски протокол који, за разлику од 1-Wire протокола, користи две линије - SDA за податке и SCL за такт. Такт линију генерише микроконтролер, као главни уређај на магистрали, и њоме одређује темпо преноса: сваки импулс на SCL линији каже другој страни када да прочита или упише следећи бит на SDA линији, чиме се обе стране држе усклађене без потребе за унапред договореним, прецизним темпирањем какво захтева 1-Wire. Као и код 1-Wire, обе линије су изведене тако да уређаји могу само да их повуку на ниско стање, па им је и овде потребан pull-up отпорник - у овом случају га већ има сам I2C модул на дисплеју.

На исту I2C магистралу може се повезати и више уређаја одједном, јер сваки има своју јединствену адресу преко које га микроконтролер препознаје и са њим комуницира. LCD модул у овом раду има фабрички подешену адресу, коју микроконтролер користи да би му, преко исте две жице, слао текст за испис.

Корисник задату температуру подешава ротационим енкодером - окретањем мења вредност, а притиском је потврђује. Базер даје звучни сигнал када уређај достигне задату температуру или када дође до грешке.

5.9 Ротациони енкодер

Ротациони енкодер коришћен за унос је инкрементални тип, са два излазна канала, А и Б, позната као квадратурни излази. Када се осовина енкодера окреће, ова два канала наизменично прелазе из ниског у високо стање, померено за четвртину циклуса један у односу на други. Редослед којим мењају стање - да ли А промени стање пре Б, или обрнуто - говори микроконтролеру у ком смеру се енкодер окреће, док се свака таква промена броји као један корак обртања. Поред ова два канала, енкодер има и уграђен тастер који се активира притиском на саму осовину, чиме се добија и трећи, независан улаз, без потребе за посебним дугметом.



Слика 5.6: Квадратурни сигнал ротационог енкодера

У односу на потенциометар, који би се могао користити за исту намену, енкодер има важну предност: нема механички крај обртања, већ се може окретати у недоглед у оба смера, док потенциометар има ограничен угао и временом губи тачност услед хабања клизећег контакта. Енкодер притом даје дигитални, а не аналогни сигнал, па не заузима ADC улаз микроконтролера нити захтева додатно филтрирање шума карактеристично за аналогна очитавања.

У односу на обична дугмад, енкодер омогућава природније подешавање вредности у ширем опсегу - на пример температуре у опсегу од 20 до 90 °C. Са дугмади би то захтевало низ појединачних притисака, док енкодер то решава сам по себи: брзина и број обртаја директно одређују за колико ће се вредност променити, што је брже и интуитивније за корисника.



Слика 5.7: Ротациони енкодер

5.10 Одабир аудио сигнализације

За звучну сигнализацију разматрано је неколико опција. Активни базер има уграђен сопствени осцилатор, па производи звук фиксне фреквенције чим се на њега доведе напон - управља се једним GPIO пином, само укључивањем и искључивањем, без потребе за посебним сигналом. Пасивни базер нема уграђен осцилатор - да би произвео звук, микроконтролер му мора сам генерисати сигнал променљиве фреквенције, обично преко PWM-а, што омогућава свирање различитих тонова и мелодија, али захтева додатну логику у коду. Мали звучник са појачалом би омогућио и репродукцију сложенијег звука, али захтева додатно појачавачко коло, више простора и већу потрошњу, што је за једноставну сигнализацију непотребно.

Како уређају треба само основна звучна сигнализација - потврда уноса, обавештење о достигнутој температури и сигнализација грешке - одабран је обичан, активни базер. Он најједноставније задовољава овај захтев: довољан је један GPIO пин и основна логика укључено/искључено, без потребе за генерисањем тонова или додатним појачавачким колом.

6 Техничка имплементација

6.1 PID

PID (пропорционално-интегрално-диференцијални) регулатор је одабран као основни алгоритам за регулацију температуре у овом раду, јер омогућава да се температура воде одржава тачно на задатој вредности, без трајног одступања и без изражених осцилација.

У сваком циклусу регулације рачуна се грешка - разлика између задате и тренутно измерене температуре - и на основу ње се израчунава управљачки сигнал, као збир три члана: пропорционалног, који реагује на тренутну грешку, интегралног, који временом уклања преосталу, устаљену грешку коју пропорционални члан сам не може да отклони, и диференцијалног, који реагује на брзину промене грешке и тиме смањује прескакање (overshoot) када се температура брзо приближава циљу. Записано као формула:

$$u(t) = Kp \cdot e(t) + Ki \cdot \int e(t)dt + Kd \cdot (de(t)/dt)$$

где је e(t) тренутна грешка, а Kp, Ki и Kd константе које одређују колико сваки члан учествује у коначном сигналу u(t). Како микроконтролер не рачуна непрекидно, већ у корацима, ова формула се у коду примењује у дискретном облику - интеграл се замењује збиром грешке помножене временским кораком, а извод разликом две узастопне грешке подељеном истим кораком.

Грејач се у овом уређају управља преко SSR-а, који га може само укључити или искључити. Зато се излаз u(t) не користи директно као напон, већ се претвара у однос времена укључености и искључености грејача - то је детаљније описано у поглављу о PWM-у.

Константе Kp, Ki и Kd су подешене експериментално, пробањем и посматрањем одзива система на стварном уређају - описане су овде коначне вредности, док је сам процес њиховог подешавања, са конкретним тестом који је до њих довео, описан у поглављу о експерименталним резултатима. Пропорционални члан је постављен као доминантан (Kp = 6), јер најбрже реагује на грешку и носи највећи део регулације. Интегрални члан је намерно спор (Ki = 0.02), јер његов задатак није брза реакција, већ постепено уклањање преостале, устаљене грешке - пребрз интегрални члан лако гурне додатну снагу у систем баш у тренутку када би требало почети да се кочи. Диференцијални члан је релативно јак (Kd = 4), како би регулација раније и израженије кочила при брзом прилажењу циљу и тиме надокнадила термалну тромост грејача и воде - топлоту која је води већ предата у тренутку када се релеј искључи.

Додатна мера предвиђена је за период загревања, када је грешка дуго велика. Интегрални члан би у том периоду неограничено растао (појава позната као интегрални windup), а кад температура коначно стигне близу циља, тај нагомилани интеграл би излаз гурнуо далеко изнад задате вредности пре него што стигне да се смањи. Зато се интеграл ажурира само док управљачки сигнал није засићен на својој горњој или доњој граници (0-100%) - чим до засићења дође, интеграл се привремено "замрзне", уместо да настави да расте у правцу који засићење већ изазива. Овај механизам сам по себи не спречава интеграл да расте док се излаз споро приближава циљу, а још није засићен - управо фаза у којој се, како је описано у поглављу о експерименталним резултатима, испоставило да интеграл ипак може гурнути превише снаге у систем. Зато је додата и тврда горња граница на сам интеграл, која ограничава колико највише интегрални члан сме да допринесе укупном излазу, независно од тога да ли је излаз тренутно засићен.

Са повећањем Kd, сирови извод грешке (разлика два узастопна очитавања, подељена временским кораком) постаје осетљивији на ситан шум у очитавању сензора, што би без додатне мере изазвало непотребно често укључивање и искључивање релеја. Зато се извод додатно експоненцијално филтрира пре него што уђе у израчунавање излаза, чиме се утицај шума ублажава без значајног успоравања одзива на стварне промене температуре.

6.2 Алтернатива: on/off (хистерезисна) регулација

Најједноставнија алтернатива PID регулацији је on/off регулација, позната и као bang-bang или хистерезисна регулација. Грејач се овде не укључује "делимично" као код PID-а, већ ради само пуном снагом - укључен је или искључен, без икаквог међукорака.

Да регулација не би пребрзо пребацивала грејач између укљученог и искљученог стања око саме задате температуре, уводи се хистерезис - опсег (нпр. ±0.5 °C) унутар ког се стање грејача не мења. Грејач се укључује када температура падне испод доње границе тог опсега, а искључује када пређе горњу границу.

Оваква регулација је једноставна за имплементацију, јер не захтева подешавање никаквих константи нити сложенији прорачун. Њена мана је то што температура стално осцилује унутар хистерезисног опсега, уместо да се стабилно задржи на једној вредности - управо оне осцилације које PID регулација настоји да избегне. Док PID постепено смањује управљачки сигнал како се температура приближава задатој вредности, on/off регулација до самог краја греје пуном снагом, па је overshoot (прескакање изнад задате температуре) обично израженији.

Поређењем ова два приступа види се основна разлика: on/off регулација је једноставнија за имплементацију, али доводи до сталног колебања температуре око задате вредности, док PID регулација постепено прилагођава управљачки сигнал и тиме омогућава мирнији и прецизнији одзив, без изражених осцилација.

6.3 PWM

Грејач се преко SSR-а може само укључити или искључити - нема могућност да се "делимично" укључи и тиме испоручи тачно жељену снагу. Како PID регулатор на излазу даје број у опсегу 0-100%, потребан је начин да се тај број претвори у низ укључивања и искључивања грејача, који из перспективе воде делује као одговарајућа просечна снага. За то се користи PWM (Pulse Width Modulation, ширински модулисани импулси).

Идеја PWM-а је једноставна: сигнал се понавља у правилним периодима, а унутар сваког периода се мења колико дуго је укључен - тај однос се назива фактор попуне (duty cycle). Што је фактор попуне већи, већа је и просечна снага која се предаје потрошачу - укљученост се смењује толико брзо (у односу на тромост потрошача) да се цео низ импулса доживљава као константна, али умањена снага.

ESP32-C3 има уграђену LEDC периферију која хардверски генерише PWM сигнал, али она ради на фреквенцијама погодним за моторе или LED диоде - реда величине хиљада циклуса у секунди. SSR релеј управља грејачем преко zero-cross прекидања, описаног у поглављу о одабиру релеја, и физички не може да прати толико брзо смењивање - а ни не би било корисно, јер се температура грејача мења много спорије.

Зато се у овом раду PWM сигнал не генерише преко LEDC-а, већ софтверски, преко обичног тајмера. Унутар прозора од једне секунде, тајмер сваких 50 милисекунди проверава колико је времена од почетка тог прозора протекло, и упоређује га са временом укључености које одговара тренутном излазу PID регулатора (на пример, излазу од 30% одговара 300 милисекунди укључености унутар тог једносекундног прозора). На основу тог поређења се GPIO пин, на који је повезан SSR, директно поставља у укључено или искључено стање. Овакав, спорији приступ се назива временски пропорционална регулација - суштински иста идеја као класичан PWM, само са периодом прилагођеним спорости грејача уместо брзини електронике, и реализован софтверски, уместо преко наменског PWM хардвера.

7 Развојно окружење

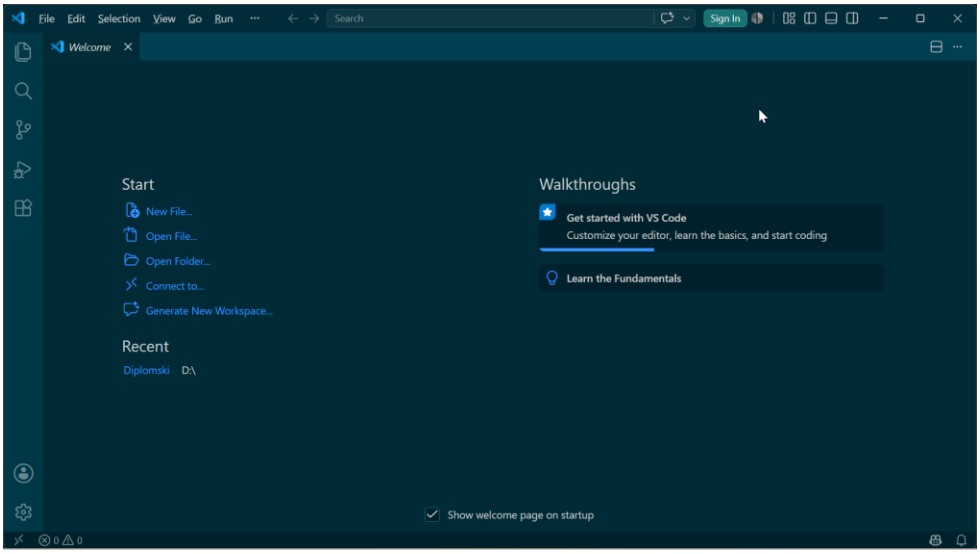
Пре описа саме имплементације, у овом поглављу је укратко описано развојно окружење коришћено за писање, превођење и отпремање фирмвера на уређај.

7.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) је бесплатан уређивач кода отвореног кода, који развија Microsoft. Први пут је објављен 2015. године, а од тада је постао један од најраспрострањенијих алата за програмирање, захваљујући томе што је лакши и бржи од пуних развојних окружења (IDE-ова), а истовремено лако проширив. Направљен је помоћу Electron радног оквира, што значи да ради на исти начин на Windows, macOS и Linux системима.

Сам по себи, VS Code већ нуди истицање синтаксе, аутоматско предлагање кода (IntelliSense), уграђену подршку за Git и интегрисани терминал унутар самог едитора. Његова кључна предност је, међутим, систем екстензија (додатака) - преко тржишта екстензија (Marketplace) могу се инсталирати хиљаде додатака који га прилагођавају готово било ком програмском језику или платформи, чиме обично једноставан уређивач текста постаје потпуно развојно окружење за ту конкретну намену.

Управо се на овој проширивости заснива и његова употреба у овом раду - за писање, превођење и отпремање кода коришћен је VS Code уз званичну ESP-IDF екстензију коју обезбеђује сам Espressif. Ова екстензија аутоматски преузима и подешава цео алатни ланац (toolchain, CMake, Python окружење) потребан за рад са ESP-IDF-ом, тако да корисник не мора ручно да инсталира и повезује сваки алат појединачно.



Слика 7.1: Изглед апликације Visual Studio Code

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.2.1/esp32/get-started/vscode-setup.html

Након инсталације екстензије, довољно је одабрати циљни чип (у овом случају ESP32-C3) и порт на који је плочица повезана, након чега VS Code нуди графичке команде за build, flash и monitor- исте операције које би се иначе покретале ручно преко idf.py командне линије. Овакав приступ убрзава развој, јер се грешке

у коду пријављују директно у уређивачу, а серијски излаз микроконтролера, користан за дебаговање, прати се у интегрисаном терминалу, без потребе за пребацивањем између више програма.

7.2 ESP-IDF библиотека

Espressif Systems је компанија позната пре свега по производњи приступачних, али способних микроконтролера са уграђеном WiFi и Bluetooth конекцијом - у ту породицу чипова спада и ESP32-C3, коришћен у овом раду. Поред самог хардвера, Espressif развија и званичан софтверски оквир за програмирање тих чипова, назван ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework), чија је документација доступна на адреси https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/get-started/index.html.

ESP-IDF је скуп библиотека и алата за писање фирмвера на језику C, који програмеру омогућава директан приступ свим периферијама микроконтролера - GPIO пиновима, I2C магистрали, PWM генератору, и тако даље. За разлику од једноставнијих, генеричких оквира попут Arduino библиотеке, ESP-IDF излаже и напредне могућности чипа, попут финије контроле над појединачним периферијама и, као што је описано у наставку, рада са више паралелних задатака - управо оно што овај рад, са својим захтевом за истовременим очитавањем сензора, регулацијом и ажурирањем корисничког интерфејса, и захтева.

У основи ESP-IDF-а налази се FreeRTOS - оперативни систем у реалном времену. Он омогућава да програм не мора да се пише као једна дугачка петља, већ као више мањих, независних делова кода, такозваних таскова, који се извршавају наизменично, довољно брзо да делује као да раде паралелно. У овом раду се то користи тако да очитавање сензора, PID регулација и освежавање дисплеја раде заједно, унутар једног таска који периодично буди тајмер, док управљање грејачем преко релеја ради независно, у сопственом, чешћем тајмерском циклусу.

Од периферија које ESP-IDF нуди, у раду су коришћене: GPIO драјвер, за дигиталне улазе и излазе попут SSR-а, базера и енкодера, I2C драјвер, за комуникацију са LCD дисплејом, и esp_timer, софтверски тајмер коришћен и за периодично очитавање сензора и за временски пропорционално управљање грејачем.

Пројекат у ESP-IDF-у је организован као скуп компоненти (components) - мањих, самосталних делова кода, као што су драјвери за поједине периферије или готове библиотеке. Изградња пројекта се обавља алатом idf.py, који у позадини користи CMake и одговарајући toolchain да изворни код преведе у фирмвер за циљни чип. Исти алат се користи и за уплоад фирмвера на микроконтролер, као и за праћење серијског излаза ради дебаговања у току рада.

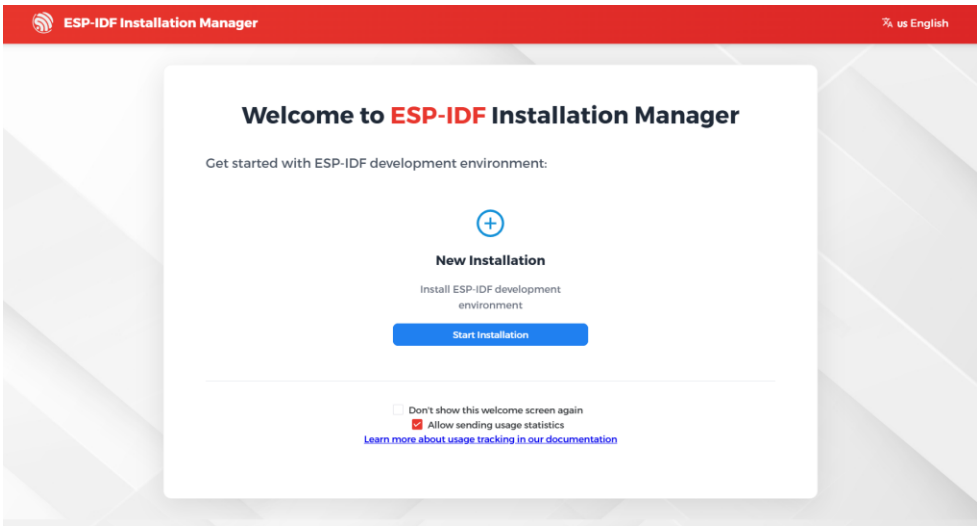
Поред сопственог кода, пројекат по потреби користи и готове компоненте са Espressif Component Registry-ја (component.espressif.com) - онлине библиотеке готових делова кода, доступних бесплатно свима. Које компоненте пројекат користи дефинише се у фајлу idf_component.yml, где се за сваку наведе име и жељена верзија. При сваком буилд-у, алат за управљање компонентама преузме тачан изворни код тих компоненти и смести га у посебан фолдер пројекта, одакле се аутоматски укључује у превођење, исто као и сопствени код.

У овом раду су на овај начин преузете четири компоненте. Espressif-ове ds18b20 и onewire_bus имплементирају 1-Wire протокол и комуникацију са DS18B20 сензором, описану у поглављу о 1-Wire комуникацији. Заједничке (community) компоненте esp-idf-lib/encoder и iamflinks/i2c_lcd_pcf8574 на исти начин покривају очитавање ротационог енкодера и управљање I2C LCD дисплејом - њихову логику (декодирање квадратурног сигнала енкодера, односно команде специфичне за контролер дисплеја) такође није било потребно писати ручно. Базер и SSR релеј су једине периферије без готове компоненте - немају сопствени комуникациони протокол нити уграђен чип, па се њима управља директно, преко GPIO драјвера који је део самог ESP-IDF-а.

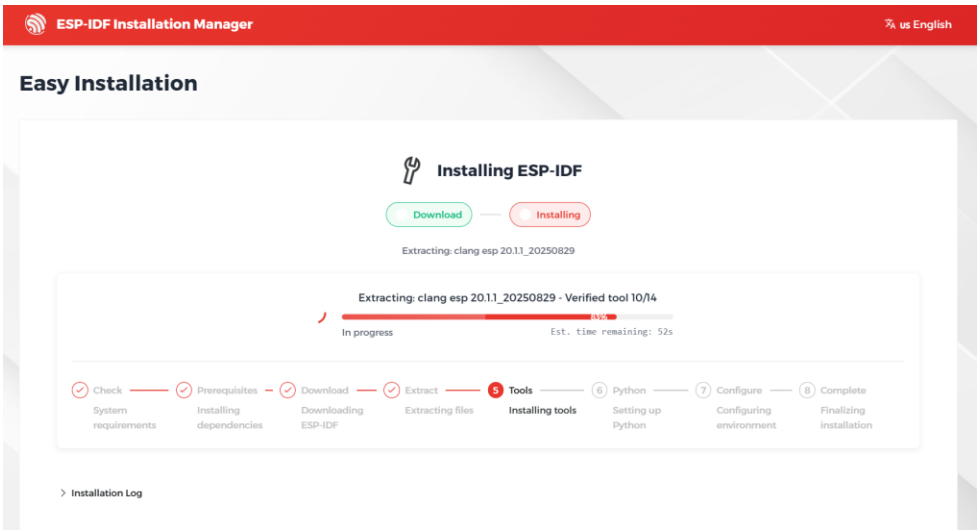
ESP-IDF је бесплатан и отвореног кода. Његов изворни код се налази на званичном Espressif-овом GitHub репозиторијуму, на адреси github.com/espressif/esp-idf, док је званична документација, са упутствима

за инсталацију, описом свих периферијских драјвера и примерима кода, доступна на https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/index.html.

За инсталацију се користи ESP-IDF Installation Manager који је доступан на адреси https://dl.espressif.com/dl/eim/?tab=online



Слика 7.2: Изглед апликације EIM

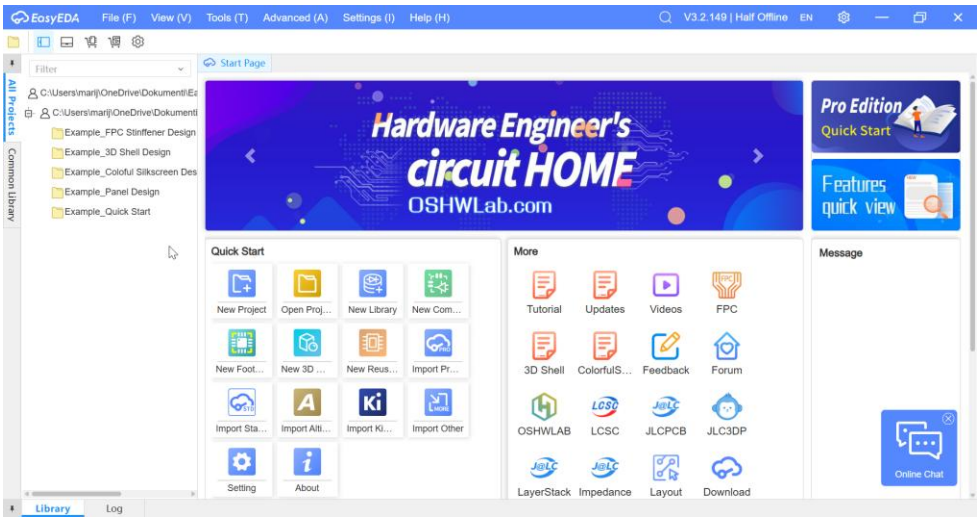


Слика 7.3: Инсталација ESP-IDF окружења

7.3 EasyEDA

EasyEDA је бесплатан алат за електронско пројектовање (EDA), који између осталог омогућава цртање електричних шема. Нуди велику библиотеку готових симбола за стандардне електронске компоненте, који се једноставним претраживањем по називу или ознаци могу убацити у шему и међусобно повезати, уместо да се сваки симбол ручно црта.

У овом раду је EasyEDA коришћен управо за израду електричне шеме повезивања компоненти, приказане у поглављу о имплементацији - за повезивање ESP32-C3, DS18B20 сензора, LCD дисплеја, енкодера, базера и SSR релеја у једну прегледну, читљиву шему.



Слика 7.4: Изглед апликације EasyEDA

8 Имплементација

8.1 Софтверска архитектура (state machine)

Рад уређаја је организован као коначни аутомат (state machine). Систем се у сваком тренутку налази у тачно једном стању, а у друго стање прелази тек када се испуни одређени услов. Овакав приступ чини понашање уређаја предвидљивим и лаким за праћење, јер се у сваком тренутку тачно зна шта уређај ради, а шта не сме да уради.

Коришћена је минимална верзија аутомата, са четири стања:

• Подешавање температуре - корисник енкодером бира жељену температуру воде.

• Подешавање времена - корисник енкодером бира дужину трајања кувања.

• Кување - уређај греје воду и регулише температуру према задатој вредности. У овом стању се прате и приказују тренутна температура, задата температура и преостало време кувања.

• Крај кувања - истекао је задати временски период, грејач се искључује, а корисник се обавештава звучним сигналом.

Прелази између стања су једноставни. Из Подешавања температуре се у Подешавање времена прелази потврдом изабране температуре (притиском на тастер енкодера). Из Подешавања времена се у Кување прелази на исти начин, потврдом изабраног времена. Из Кувања се у Крај кувања прелази када истекне подешено време. Из Краја кувања се, поновним покретањем уређаја, враћа у Подешавање температуре, чиме је циклус затворен.

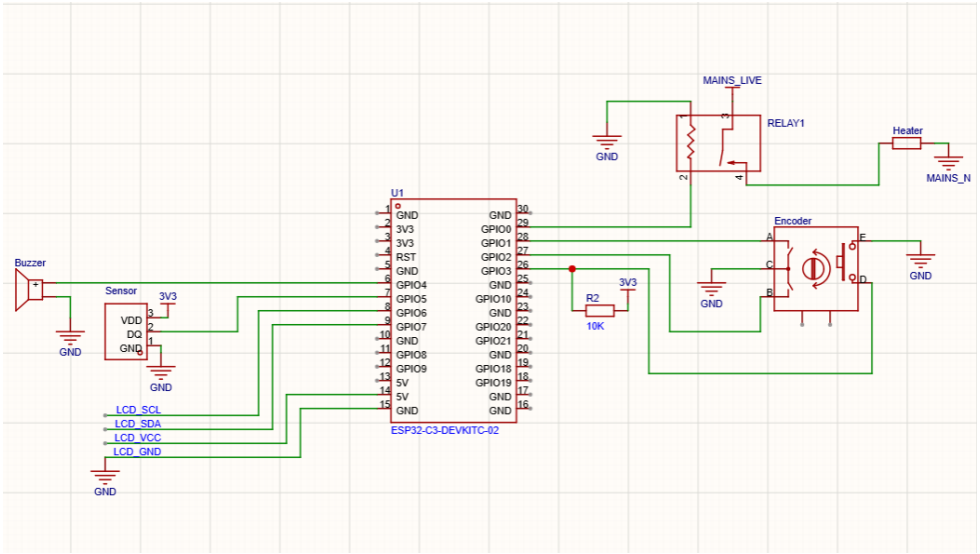
Као што је описано у поглављу о ESP-IDF библиотеци, очитавање сензора, PID регулација и освежавање дисплеја раде заједно, унутар једног FreeRTOS таска који периодично буди тајмер, док управљање грејачем преко релеја ради независно, у сопственом, чешћем тајмерском циклусу. Енкодер кориснику омогућава унос преко посебног механизма прекида, ван ова два циклуса, и одмах по уносу ажурира приказ на дисплеју. Тренутно стање система деле сви ови делови програма, тако да сваки зна да ли треба да греје, да само прати температуру или да чека корисников унос. Сама логика преласка између стања остаје на једном месту у коду, ради прегледности.

8.2 Електрична шема и повезивање компоненти

Систем се састоји из два јасно одвојена дела: нисконапонског дела, који чине микроконтролер и периферије за мерење и управљање, и високонапонског дела, који чине грејач и вентилатор напајани мрежним напоном.

На нисконапонској страни, ESP32-C3 је централна тачка на коју су повезане све периферије. DS18B20 сензор је повезан на један GPIO пин, на начин већ описан у поглављу о 1-Wire комуникацији. LCD дисплеј са I2C модулом повезан је преко два пина, SDA и SCL. Ротациони енкодер заузима три GPIO пина - два за очитавање смера и корака обртања, и један за тастер уграђен у сам енкодер. Базер је повезан на један GPIO пин, преко ког се генерише звучни сигнал. Управљачки улаз SSR D4825 релеја повезан је на још један GPIO пин, преко ког микроконтролер укључује и искључује грејач, на начин описан у поглављу о PWM-у.

На високонапонској страни, мрежни напон долази на улаз SSR-а, који га, када је укључен, прослеђује ка грејачу. Вентилатор за циркулацију воде напаја се посебно, у складу са својим радним напоном.



Слика 8.1: Електрична шема повезивања компоненти

Код повезивања ових делова, најважније је физички раздвојити нисконапонски и високонапонски део кола, како не би дошло до њиховог директног додира - а тиме и до квара микроконтролера или, горе, струјног удара корисника. Проводници који носе мрежни напон треба да буду прописно изоловани и вођени одвојено од дела кола који је у близини воде, а кућиште мора спречити да вода или влага допру до било ког дела под напоном.

8.3 Безбедносна напомена

Иако је прототип описан у овом раду реализован искључиво за потребе тестирања алгоритма регулације, свака реална експлоатација захтева примену строгих мера заштите од струјног удара. Присуство мрежног напона од 230 V у непосредној близини воде представља критичан ризик који се у финалној реализацији не сме занемарити.

Сви проводници и прикључци који носе мрежни напон морају бити прописно изоловани - спојеви изведени у затвореним разводним кутијама или прекривени термоскупљајућом цеви, без иједног огољеног или незаштићеног контакта. Ово је основна, прва линија заштите: спречава директан физички додир са делом кола који је под напоном, што је и најчешћи узрок струјног удара.

Целокупно коло мора бити заштићено FID (диференцијалном) склопком и уземљењем, посебно у делу око кадице и грејача. FID склопка непрекидно упоређује струју која уђе и изађе из кола; ако дође до квара и део струје почне да тече ван предвиђене путање - на пример кроз тело корисника ка земљи - склопка ту разлику детектује и аутоматски прекида напајање за неколико милисекунди, довољно брзо да спречи по живот опасан струјни удар. Уземљење притом тој струји цурења даје пут мањег отпора ка земљи него кроз тело корисника, чиме олакшава и убрзава реакцију FID склопке.

Најважнија мера је употреба трансформатора са одговарајућом галванском изолацијом између примара и секундара, који би мрежни напон спустио на безбеднији ниво - на пример 24 V - пре него што дође до релеја и грејача. Галванска изолација значи да секундарно коло трансформатора нема директну електричну везу са мрежом нити са земљом, већ је од мреже одвојено магнетним путем; тиме се, чак и у случају квара, не затвара струјно коло кроз тело корисника и земљу, на начин на који би се затворило да је уређај директно везан на мрежу. Уз то, напон од 24 V спада у такозвани безбедно низак напон, који је и у влажним условима испод нивоа који се сматра опасним по живот - за разлику од 230 V, где је тај ризик реалан и при краткотрајном додиру.

Оваква измена кола захтева додатну израду која излази из оквира овог рада, па овде није реализована - али представља неопходан услов за било какву безбедну употребу уређаја ван тестних услова описаних у овом раду.

8.4 Имплементација регулације температуре

Регулација температуре је имплементирана као засебан FreeRTOS таск, који се периодично буди сваке секунде - период усклађен са временом потребним сензору DS18B20 да изврши једно очитавање.

У сваком циклусу, таск прво прочита тренутну температуру са сензора. Ако очитавање не успе (на пример, сензор тренутно не одговори), регулација се не ослања на погађање последње познате вредности - грејач се одмах искључује и остаје искључен док се не добије следеће исправно очитавање.

Ако је очитавање успешно, израчунава се излаз PID регулатора на основу разлике између задате и измерене температуре, уз анти-windup механизам из претходног поглавља. Тај излаз, ограничен на опсег од 0 до 100%, даље се претвара у фактор попуне, на начин објашњен у поглављу о PWM-у. Само укључивање и искључивање грејача у оквиру тог фактора попуне ради независно, у засебном, чешћем тајмерском циклусу, како би прекидање SSR-а било фино и независно од темпа очитавања сензора.

Исти таск прати и да ли је задата температура први пут достигнута, јер се одбројавање времена кувања намерно не покреће раније. Да се време одбројава од самог старта, уређај би за исту подешену дужину кувања намирници ефективно давао мање времена на циљној температури кад год би загревање потрајало дуже - на пример, услед хладније воде или веће запремине - што би угрозило поновљивост резултата, један од главних разлога због којих је sous vide приступ уопште биран. Зато се, док се циљ први пут не достигне, регулација понаша исто као и иначе, али сат не тече - тек по достизању циља почиње одбројавање.

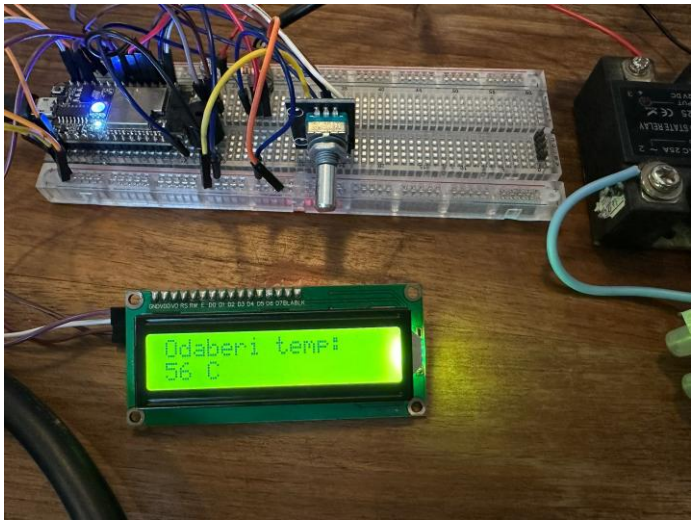
8.5 Имплементација корисничког интерфејса

Овде је реч о томе како је рад дисплеја, енкодера и буззер-а имплементиран у софтверу.

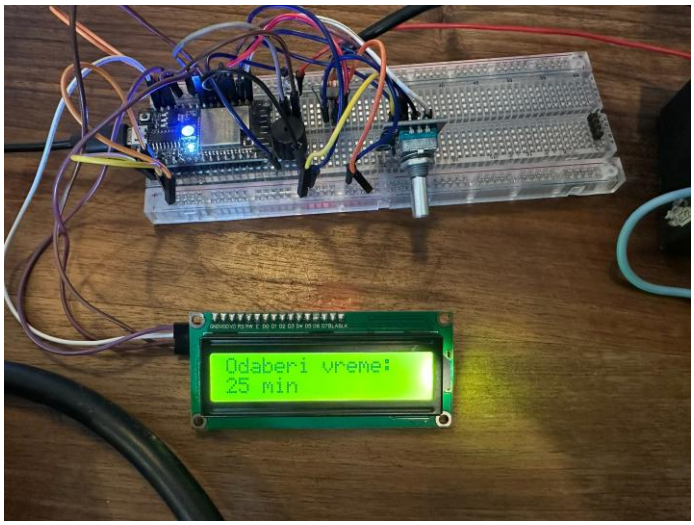
Приказ се ажурира унутар истог таска који врши мерење и регулацију - након сваког циклуса, дисплеј се освежава новим подацима. Унос преко енкодера стиже независно од тог циклуса и одмах по уносу ажурира приказ, без чекања на следећи циклус регулације.

Ротациони енкодер апликацији прослеђује догађаје преко две функције повратног позива (callback) - једна носи смер и број корака при сваком обртају, а друга се позове при притиску тастера, већ са уграђеним софтверским debounce-ом унутар саме компоненте.

Садржај приказан на LCD дисплеју зависи од тренутног стања система. У стањима Подешавање температуре и Подешавање времена приказује се вредност коју корисник тренутно бира. У стању Кување, у првом реду се приказују задата и измерена температура, а у другом преостало време кувања, или ознака да уређај тек загрева воду, док се задата температура први пут не достигне. Ако очитавање температуре тренутно није валидно, уместо измерене вредности исписује се ознака грешке.



Слика 8.2: Приказ на LCD - Подешавање температуре



Слика 8.3: Приказ на LCD - Подешавање времена



Слика 8.4: Приказ на LCD – Кување

Базер се у коду користи на неколико начина: кратак звучни сигнал потврђује унос вредности, док другачији, дужи сигнал означава крај кувања.

8.6 Даљински надзор путем WiFi мреже

Поред LCD дисплеја на самом уређају, имплементиран је и начин да се ток регулације прати са другог уређаја, преко browsera. Ово је посебно корисно током развоја и подешавања PID константи - уместо да се температура очитава са дисплеја у појединачним тренуцима, могуће је видети цео график кретања температуре и одзива регулатора током времена.

При покретању, уређај покушава да се повеже на WiFi мрежу. Повезивање је неблокирајуће - остатак иницијализације се наставља без чекања, а ако покушај не успе (мрежа ван домета, погрешна лозинка), уређај само наставља да покушава у позадини, без утицаја на нормалан рад. Тек када се добије IP адреса, покреће се HTTP сервер на порту 80.

Сервер има две руте. Рута "/" враћа HTML страницу са пољем за унос IP адресе уређаја, дугметом за учитавање података и графиком, исцртаним помоћу Chart.js библиотеке која се учитава са CDN-а у самом browsery. Рута "/data" враћа последњих до 300 забележених узорака (5 минута рада, по један узорак у секунди) у CSV формату - време, измерена температура, задата температура и проценат излазне снаге PID регулатора. Узорци се чувају у кружном баферу фиксне величине, у који таск за регулацију уписује једном у секунди, а HTTP сервер га чита на захтев; приступ баферу је заштићен mutex-ом, пошто ова два таска раде независно.



Слика 8.5: График температуре, задате температуре и излаза PID регулатора, добијен ручним увођењем промена температуре

График на слици је снимљен без повезаног грејача - температура воде је ручно мењана, додавањем топлије или хладније воде, како би се регулатор натерао да реагује без чекања на спор одзив реалног грејача. Овакав тест ипак доказује исправност целе регулације, из једног једноставног разлога: PID регулатор не зна, и не треба да зна, шта изазива разлику између задате и измерене температуре. Он само прати ту разлику и

реагује на њу - без обзира да ли је настала услед спорог загревања грејачем или ручног уплитања у температуру воде, регулатор је третира на исти начин.

На графику се то јасно види: када температура падне испод задате вредности (испрекидана линија на 27°C), излаз регулатора расте, тражећи више снаге грејања; чим температура пређе задату вредност, излаз одмах пада на 0%, јер грејање више није потребно. Ово понашање је тачно оно што би се очекивало и са правим грејачем, само без потребе да се чека његово споро загревање да би се регулација проверила. Тест истовремено потврђује и исправност читавог ланца до приказа података - очитавање сензора, рачунање PID излаза, уписивање узорака у бафер, слање преко WiFi-ја и исцртавање на графику - јер би грешка у било ком од тих корака нарушила облик криве на слици.

Једино што овим тестом није директно проверено је понашање самог грејача и релеја који га укључује, али то је одвојен и једноставнији механизам, који не утиче на тачност регулације, већ само преноси већ израчунату снагу на грејни елемент.

9 Експериментални резултати

9.1 Тестирање у реалним условима

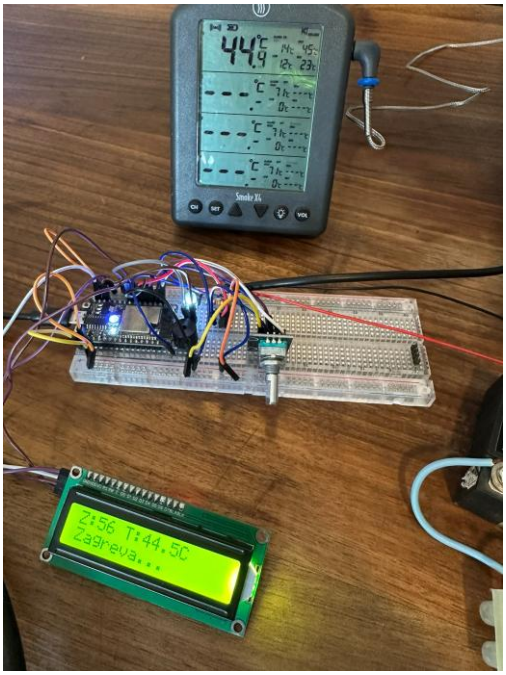
Уређај је тестиран кувањем шкампа - намирнице чија се sous vide припрема типично ради у опсегу од 54 °C до 57 °C, у трајању од 20 до 30 минута. За тест је изабрана циљна температура од 56 °C.



Слика 9.1: Изглед sous vide уређаја

Прва рунда тестирања рађена је без вентилатора, уз повремено ручно мешање воде, а поред уграђеног DS18B20 сензора коришћен је и спољни референтни термометар ради поређења очитавања. Када би се мешање смањило или прекинуло, DS18B20 и референтни термометар почели су да показују приметно различиту температуру - вода у посуди више није била равномерно загрејана, па је очитавање на месту сензора заостајало за стварним стањем у остатку посуде. Како регулација одлучује искључиво на основу DS18B20 очитавања, ова разлика се директно преносила у регулацију као кашњење - грејач би настављао или престајао са радом на основу податка који више није представљао целу посуду, већ само околину сензора.

У наредној рунди тестирања вентилатор је преузео улогу мешања воде, чиме је равномерност температуре у посуди знатно побољшана. И поред тога, са оригинално подешеним константама и даље се уочавало благо кашњење у регулацији, чији узрок овог пута није био у недовољној циркулацији, већ у два друга фактора: величини посуде, због које топлота од грејача до најудаљенијих делова воде путује спорије, и положају шкампа близу површине воде, где је губитак топлоте у околни ваздух најизраженији - намирница се тако хладила брже него што је сензор, урођен дубље у воду, могао одмах да региструје. Управо је ова комбинација термалне тромости система и локалних разлика у температури довела до прескока описаног у наставку, на основу чега су константе регулатора поново подешене.



Слика 9.2: Приказ постигнуте равномерности температуре у посуди

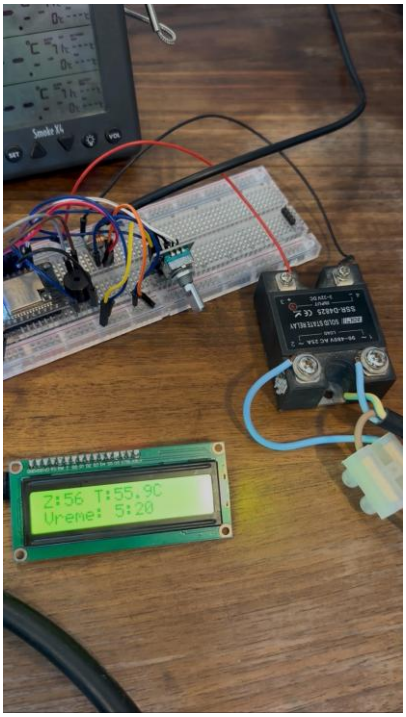
9.2 Стабилност регулације

Са почетно подешеним константама (Kp = 8, Ki = 0.05, Kd = 2) тест је показао изражен прескок: по достизању задате температуре од 56 °C, грејач је наставио да загрева воду до око 59 °C, након чега је температура постепено спуштена и устаљена тачно на 56 °C.

Узрок прескока није био у логици регулације, већ у термалној тромости система, додатно појачаној величином посуде и положајем намирнице близу површине воде, описаним у претходном поглављу. Механизам против интегралног вишка, описан у поглављу о PID регулацији, зауставља раст интеграла само док је излаз засићен на својој горњој граници - док PID споро прилази циљу, а излаз још није засићен, интеграл је слободно растао и гурао додатну снагу у систем баш у тренутку када је требало почети кочити. Уз то, и сам грејач, као и вода око њега, још неко време предају већ примљену топлоту и после искључења релеја.

На основу овог налаза, константе су поново подешене - Kp је смањен на 6, Ki на 0.02, а Kd повећан на 4, како би регулација раније и израженије кочила при прилажењу циљу. Додата је и тврда горња граница на допринос интегралног члана, као и експоненцијално филтрирање диференцијалног члана које спречава да већи Kd унесе шум у прекидање релеја - обе мере су детаљније описане у поглављу о PID регулацији.

Накнадни тест са овако подешеним константама показао је мањи прескок - температура је сада прелазила задатих 56 °C за око 1 °C, уместо ранијих приближно 3 °C, и брже се устаљивала на циљној вредности. Прескок тиме није у потпуности отклоњен, што је и очекивано - подешавање константи регулише колико брзо и снажно регулатор кочи, али не мења термалну тромост самог система (величину посуде, положај намирнице близу површине), која остаје као основни узрок преосталог прескока и коју чисто софтверским путем није могуће у потпуности отклонити. За даље смањење прескока потребна су и додатна, не само софтверска побољшања, описана у наредном поглављу.



Слика 9.3: Стабилно одржавање температуре кувања

9.3 Анализа грешака

Тестирање је открило два одвојена извора кашњења у регулацији. Први је недовољно мешање воде, због ког очитавање DS18B20 сензора престаје да представља целу посуду - овај проблем је отклоњен увођењем вентилатора, који обезбеђује континуирану циркулацију без ослањања на ручно мешање. Други, преостали извор је комбинација величине посуде и положаја намирнице близу површине воде, где је губитак топлоте најизраженији - овај проблем вентилатор сам по себи не решава, јер је последица геометрије посуде и положаја намирнице, а не недостатка циркулације.

Као могућа побољшања, из овога произилази неколико праваца: мања, компактнија посуда за кување, са мањом запремином воде и краћим путем топлоте од грејача до најудаљенијих тачака - посуда коришћена у тесту била је већа него што је било неопходно за саму количину намирнице; потпуно урањање намирнице испод површине воде, уместо близу ње, чиме би се избегао локални губитак топлоте баш на месту где се намирница налази; поклопац посуде, који би додатно смањио губитак топлоте испаравањем са површине; и постављање сензора ближе месту где се намирница заправо налази, како би очитавање боље одражавало стварну температуру око намирнице.

10 Закључак

Идеја водиља кроз овај рад била је да се, пре бирања било које компоненте или алгоритма, прво јасно постави шта се од уређаја очекује, а тек онда тражи решење које то најбоље испуњава. Овај приступ се провлачио кроз читав рад: код сваког избора бирана је једноставнија опција све док је задовољавала постављени захтев, а сложенија тек када једноставнија очигледно није била довољна. PID регулација је, на пример, оправдана само зато што on/off приступ не би задовољио захтев за стабилношћу, а не зато што је "боља" сама по себи у свакој ситуацији.

Реализован уређај у пракси одржава задату температуру воде уз прескок сведен на око 1 °C, што је за sous vide припрему сасвим прихватљиво. Тестирање је притом показало да граница даљег побољшања регулације више није у самом алгоритму или његовим константама, већ у физичким карактеристикама система - величини посуде, положају намирнице и квалитету мешања воде - те да би будући рад на уређају требало усмерити управо у том правцу, уз константе регулатора које су у овом раду већ постављене као добра полазна основа.

Литература

[1] Wescott, T. - *PID Without a PhD*, Embedded Systems Programming, 2000. Доступно на: https://www.wescottdesign.com/articles/pid/pidWithoutAPhd.pdf

[2] Omega Engineering - *Z-131: How Can I Control My Process Temperature Accurately and Reliably?*. Доступно на: https://br.omega.com/omegaFiles/temperature/Z/pdf/z110-114.pdf

[3] Microsoft - *Visual Studio Code Docs*. Доступно на: https://code.visualstudio.com/docs

[4] Espressif Systems - *ESP-IDF Programming Guide*. Доступно на: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/index.html

[5] Espressif Systems - *ESP Component Registry*. Доступно на: https://components.espressif.com/

[6] Espressif Systems - *ESP32-C3 Series Datasheet*. Доступно на: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf

[7] Analog Devices (Maxim Integrated) - *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer, Datasheet*. Доступно на: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf

[8] Uss, R. (UncleRus) - *esp-idf-lib*, компонента encoder. Доступно на: https://github.com/UncleRus/esp-idf-lib

[9] iamflinks - *i2c_lcd_pcf8574* компонента. Доступно на: https://github.com/iamflinks/i2c_lcd_pcf8574

[10] EasyEDA - званична страница алата. Доступно на: https://easyeda.com